

PAB-EDIT V1.7

Powered by PABasic

Code by TD1334

INHALT

1 Einführung.....2

1.1 Zielgruppe2

2 Erste Schritte3

2.1 Programmstart3

2.2 Die Statuszeile.....4

3 Bedienung.....5

3.1 Navigation & Cursorsteuerung5

3.2 Texteingabe & Bearbeitung.....5

3.3 Dateioperationen6

3.4 Hilfe & Sonderfunktionen7

4 Konfiguration.....8

4.1 Aufruf des Konfigurationsmenüs8

4.2 Einstellungen im Überblick9

4.3 Änderungen übernehmen9

5 Beispiele 10

5.1 Einen Text schreiben und als SEQ speichern 10

5.2 Umlaute konfigurieren und verwenden 13

5.3 Text in PABasic laden und ausgeben..... 15

6 REU-Unterstützung 15

7 Word-Wrap 16

PAB-EDIT V1.7

Powered by PABasic

1 Einführung

PAB-Edit v1.7 ist ein Texteditor für den Commodore 64, programmiert in **PABasic**.

Er verbindet das klassische Gefühl der Arbeit am „Brotkasten“ mit modernen Komfortfunktionen, ohne die Ursprünglichkeit des C64 zu verlieren.

Ziel des Editors ist es, Texte im **40-Spalten-Format** einfach und effizient zu verfassen, zu bearbeiten und zu speichern. PAB-Edit unterstützt sowohl das Speichern als **SEQ-Datei** (klassischer Text, wie ihn auch viele C64-Programme verwenden) als auch als **PRG-Datei** (mit Ladeadresse \$0400).

1.1 Zielgruppe

PAB-Edit richtet sich an:

- **C64-Enthusiasten**, die Texte im Retro-Stil verfassen möchten.
- **Programmierer**, die Quelltexte oder BASIC-Programme komfortabel schreiben wollen.
- **Sammler und Retro-Nutzer**, die Wert auf Authentizität legen, aber nicht auf Komfort verzichten möchten.

PAB-EDIT V1.7

Powered by PABasic

2 Erste Schritte

2.1 Programmstart

Nach dem Start von **PAB-Edit v1.7** werden im Hintergrund zunächst interne Initialisierungen durchgeführt.

Dazu gehören:

- Berechnung des Zeichensatzes (Charset)
- Vorbereiten des Arbeitsspeichers
- Aktivieren optionaler Hardware-Unterstützungen (z. B. REU, falls vorhanden).

Erst danach erscheint die **Hilfe-Seite** automatisch auf dem Bildschirm. Diese dient als Einstiegspunkt und zeigt alle verfügbaren Tastenkombinationen übersichtlich an.

Die Hilfe-Seite kann jederzeit erneut mit der Tastenkombination **CTRL + H** aufgerufen werden.



```
pab-edit v1.7 - powered by pabasic

ctrl +
i insert line          d delete line
b clr line to begin   e clr line to end
n next page           p previous page
l load text           s save text
1 chg drive number    3 chg file typ
4 show directory      5 chg font uc/lc
r restart editor      u insert umlauts
c configuration       h help page

ctrl + shift +
m mark start/end      u clear mark
c copy mark text      d delete mark text
l load config         s save config
n next word           p previous word
i chg overwr/insert

ctrl + commodore +
n new text            q quit editor

max lines: 186
890 free bytes
reu supported

press any key...
PAB-EDIT
```

Abbildung 1 - Hilfeseite

2.2 Die Statuszeile

Unterhalb des Arbeitsbereichs befindet sich die **Statuszeile** (siehe Abbildung 2), die dem Benutzer jederzeit wichtige Informationen anzeigt:

- **ROW / COL:** Aktuelle Zeile und Spalte des Cursors.
- **DRV:** Das ausgewählte Laufwerk (z. B. 8 oder 9). Durschalten der Laufwerksnummer ist jederzeit mit **CTRL + 1** möglich.
- **SEQ / PRG:** Gibt an, ob der Text als SEQ-Datei (reiner Text) oder als PRG-Datei (mit Ladeadresse) gespeichert wird. Umschalten ist jederzeit mit **CTRL + 3** möglich.
- **OVR / INS:** Der Bearbeitungsmodus – OVR steht für Überschreiben (wie im C64-Standard), INS für Einfügen (wie auf modernen PCs). Umschalten ist jederzeit mit **CTRL + SHIFT + I** möglich.
- **UML / SYM:** Gibt an, ob Umlaute (UML) aktiv sind. Wenn deaktiviert, erscheint stattdessen SYM, was den Symbolmodus bedeutet.

Diese Statuszeile ist das **Kontrollzentrum des Editors**: Der Anwender kann sofort erkennen, in welchem Modus er arbeitet und welche Einstellungen gerade gültig sind.

Am unteren Rand des Bildschirms befindet sich die **Statuszeile**.

Sie informiert jederzeit über den aktuellen Arbeitszustand des Editors:



```
er Geist im Brotkasten - Teil 1
Im Jahr 1984, in einer staubigen Ecke
des Kellers, stand ein Commodore 64.
Sein Besitzer, Tobi, ein junger Nerd,
programmierte stundenlang in PABasic.
repeat
  print "Hallo WELT!"
until
Doch eines Tages geschah etwas
Merkwürdiges. Tobi tippte einen neuen
Befehl ein – einen, den es gar nicht
geben durfte:
AI.ENLIGHTEN
Der Bildschirm flackerte. Der Cursor
blieb stehen. Dann erschienen Worte:
WER BIN ICH?
Tobi lachte. "Ein Easter Egg",
row 1 col 1 drv 8 seq ovr uml PAB-EDIT
```

Abbildung 2 – Statuszeile

3 Bedienung

3.1 Navigation & Cursorsteuerung

Tastenkombi	Funktion	Bemerkung
Cursortasten	Cursor bewegen	Links, rechts, hoch, runter.
HOME	Zeilenanfang	Positioniert den Cursor an den Anfang der Zeile
CLR	Textanfang	Positioniert den Cursor an den Anfang des Textes
C= + HOME	Bildschirmanfang	Positioniert den Cursor oben links im Bildschirm
CTRL + N	Nächste Seite	Springt eine Seite (24 Zeilen) vor.
CTRL + P	Vorherige Seite	Springt eine Seite (24 Zeilen) zurück.
CTRL + SHIFT + N	Nächstes Wort	Springt zum nächsten Wortanfang.
CTRL + SHIFT + P	Vorheriges Wort	Springt zum vorherigen Wortanfang.

3.2 Texteingabe & Bearbeitung

Tastenkombi	Funktion	Bemerkung
Standard Tasten	Zeichen in Text einfügen	Zeichen überschreiben (OVR) oder einfügen (INS)-
DEL	Zeichen löschen	Löscht das Zeichen links vom Cursor und verschiebt den Text eine Stelle nach links-
INST	Zeichen einfügen	Fügt ein Leerzeichen an die Stelle des Cursor ein, sofern noch freier Platz rechts in der Zeile ist.
CTRL + I	Zeile einfügen	Sofern am Ende des Textes noch Leerzeilen sind, wird eine Leerzeile eingefügt
CTRL + D	Zeile löschen	Löscht die Zeile in der der Cursor steht und fügt am Ende eine Leerzeile an
CTRL + B	Löschen zum Zeilenanfang	Löscht die Zeichen vom Cursor bis zum Anfang der Zeile, der Cursor wird nicht verschoben
CTRL + E	Löschen zum Zeilenende	Löscht die Zeichen vom Cursor bis zum Ende der Zeile, der Cursor wird nicht verschoben.
CTRL + U	Umlaute / Scharfes «s» einfügen	Nach Druck der Tastenkombination verändert sich die Rahmenfarbe und es wird auf einen Tastendruck gewartet. Drückt man a, o, u, A, O, U oder s dann wird das entsprechende Umlautzeichen (äöüÄÖÜ) oder das scharfe s (ß) übernommen. Alle anderen Tastendrücke werden verworfen und die Rahmenfarbe wechselt wieder zur ursprünglichen Farbe zurück.
CTRL + SHIFT + M	Textzeilen markieren	Funktion um eine Startzeile und Endzeile zu markieren. Mit dem ersten Druck wird die Startzeile festgelegt, drückt man nochmals die Tastenkombination wird die Endzeile festgelegt und farblich hervorgehoben.
CTRL + SHIFT + U	Markierung löschen	Löscht die Markierung für Start- und Endzeile.
CTRL + SHIFT + C	Textzeilen kopieren	Kopiert die markierten Textzeilen an die Zeile, in der der Cursor steht. Es wird nicht eingefügt, sondern es wird überschrieben, unabhängig vom Eingabemodus (OVR/INS).
CTRL + SHIFT + D	Textzeilen löschen	Die markierten Zeilen werden mit Leerzeichen überschrieben.
CTRL + C= + N	Neuer Text	Es wird nachgefragt ob man mit einem neuen Text beginnen will. Den Dialog kann man mit Y oder N beantworten.

3.3 Dateioperationen

Tastenkombi	Funktion	Bemerkung
CTRL + L	Datei laden	Die Statuszeile wechselt und man kann einen Dateinamen eingeben. Mit ENTER schliesst man die Eingabe ab und der Text wird geladen. Möchte man den Vorgang abbrechen, kann man in der Eingabe die Taste RUN/STOP drücken. Wird der Text geladen, so wird danach überprüft, ob es eine Konfigurationsdatei (Dateiname + «.cfg») vorhanden ist. Wird diese Konfigurationsdatei gefunden, so wird man gefragt, ob diese mitgeladen werden soll und die aktuelle Konfiguration überschreibt.
CTRL + S	Datei speichern	Die Statuszeile wechselt und man kann einen Dateinamen eingeben. Mit ENTER schliesst man die Eingabe ab und der Text wird gespeichert. Möchte man den Vorgang abbrechen, kann man in der Eingabe die Taste RUN/STOP drücken. Nach einer erfolgreichen Speicherung wird gefragt, ob man die aktuelle Konfiguration (Dateiname + «.cfg») mit abspeichern möchte. Der Speichertyp (SEQ/PRG) wird vom konfiguriertem File Typ (CTRL+3) bestimmt. Wenn als PRG gespeichert wird, wird als Ladeadresse \$0400 hinterlegt.
CTRL + 1	Laufwerk Wechseln	Wechselt zum nächsten angeschlossenen Laufwerk (8-30).
CTRL + 3	File Typ setzen	Wechselt den File Typ zwischen SEQ und PRG. Dieser gibt an wie eine Textdatei geladen oder gespeichert wird.
CTRL + 4	Directory	Zeigt das Verzeichnis des ausgewählten Laufwerks an. Die Anzeige kann mit der Taste «S» gestoppt werden. Das Scrollen der Anzeige kann mit CTRL verlangsamt und mit C= gestoppt werden. Ist eine REU vorhanden, wird bei der Anzeige der Charset zurückgesetzt, so dass die Anzeige normal aussieht. Ohne REU wird darauf aus Geschwindigkeitsgründen verzichtet. Die Anzeige kann dann etwas seltsam aussehen, reicht aber aus Dateinamen zu erkennen.
CTRL + SHIFT + L	Konfiguration laden	Wie beim Text laden erscheint die Aufforderung zur Eingabe eines Dateinamens. Abbruch mit RUN/STOP. Konfigurationsdateien werden immer als SEQ gespeichert.
CTRL + SHIFT + S	Konfiguration speichern	Wie beim Text speichern erscheint die Aufforderung zur Eingabe eines Dateinamens. Abbruch mit RUN/STOP. Konfigurationsdateien werden immer als SEQ gespeichert.

3.4 Hilfe & Sonderfunktionen

Tastenkombi	Funktion	Bemerkung
CTRL + H	Hilfeseite	Ruft die Hilfeseite auf. Hier sieht man alle Tastenkombinationen, welche eine Funktion auslösen.
CTRL + C	Konfiguration	Ruft die Konfigurationsseite auf. Mehr dazu im Kapitel « Konfiguration ».
CTRL + 5	Charset	Wechselt den Charset zwischen Gross-/Kleinschreibung und Grossschrift/Symbole.
CTRL + R	Neustart	Hiermit kann man den Editor neustarten lassen, damit wird z. B. die Konfiguration auf Standardwerte zurückgesetzt. Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage, um einen versehentlichen Neustart zu verhindern.
CTRL + SHIFT + I	Eingabe Modus	Wechselt den Eingabe Modus zwischen «Überschreiben» (OVR) und «Einfügen» (INS).
CTRL + C = + Q	Editor beenden	Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage, ob man den Editor wirklich beenden möchte. N=Nein, Y=Reset des C64.

4 Konfiguration

4.1 Aufruf des Konfigurationsmenüs

Das Konfigurationsmenü wird mit **CTRL + C** geöffnet.

Die Navigation erfolgt ausschließlich mit den **Cursortasten hoch/runter**.

Die aktuelle Zeile wird mit der Statusfarbe, im Bild gelb, hervorgehoben.

Werte werden mit **Cursortasten links/rechts** verändert.

Bei den Umlauten kann zusätzlich eine **Taste direkt gedrückt** werden, um deren PETSCII-Code zu übernehmen.

Mit **RUN/STOP** kann der Vorgang abgebrochen werden.

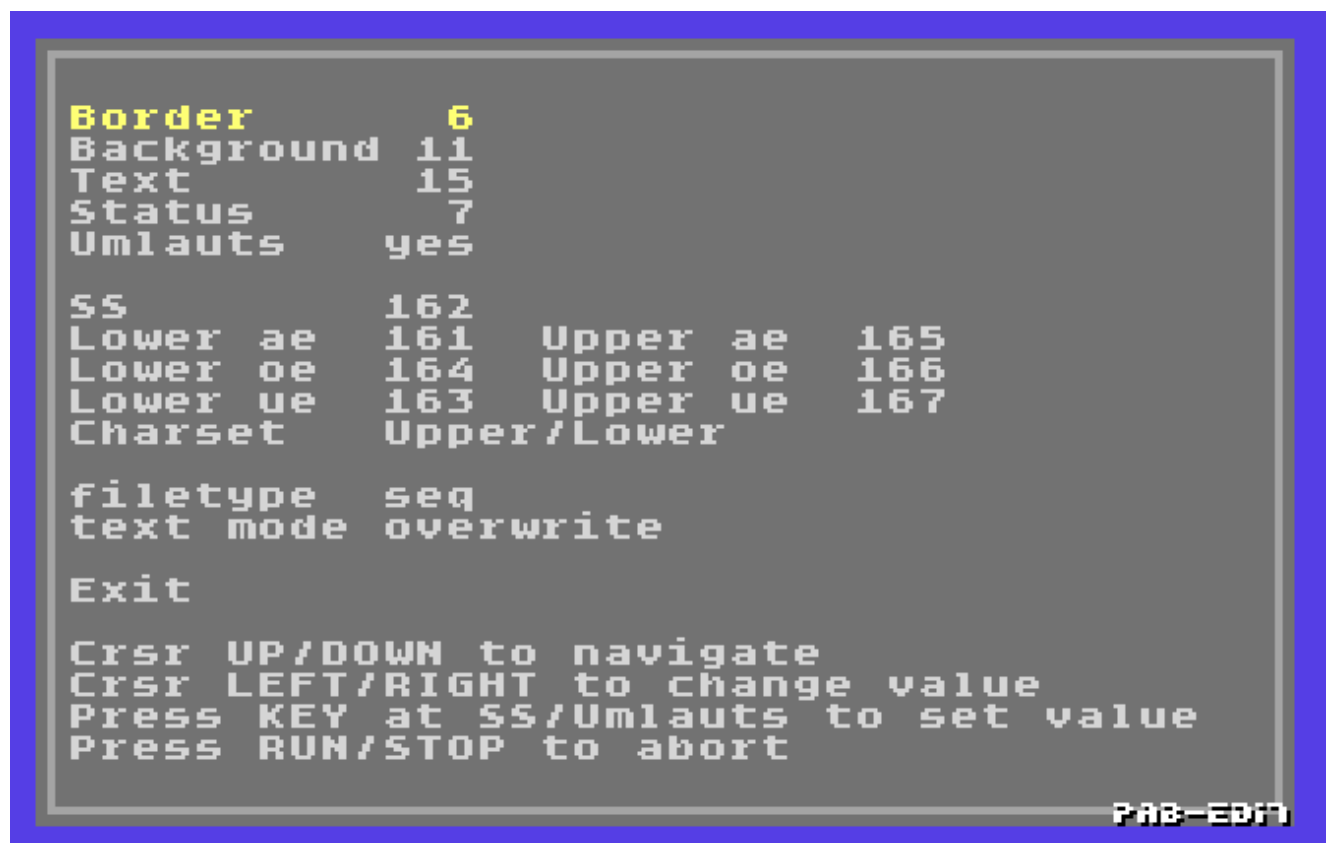


Abbildung 3 – Konfigurationsseite

4.2 Einstellungen im Überblick

Einstellung	Beschreibung
Border	Rahmenfarbe des Bildschirms
Background	Hintergrundfarbe des Textbereichs
Text	Schriftfarbe für eingegebene Zeichen
Status	Farbe der Statuszeile unten
Umlauts	Schaltet die Umlaut-Unterstützung ein/aus
ßs / ae / oe / ue	Definiert den PETSCII-Code für ß, ä, ö, ü (sowohl klein als auch groß)
Charset	Umschalten zwischen „Upper/Lower“ und „Upper/Graphics“
Filetype	Voreinstellung, ob beim Speichern SEQ oder PRG benutzt wird
Text Mode	Voreinstellung für OVR (Überschreiben) oder INS (Einfügen)
Exit	Beendet die Konfiguration und kehrt in den Editor zurück

4.3 Änderungen übernehmen

- Änderungen an Farben, Charset oder Umlauten werden direkt aktiv.
- **Filetype** und **Text Mode** bestimmen die Standardwerte beim nächsten Arbeiten im Editor.
- Alle Einstellungen können dauerhaft gespeichert werden (siehe Kapitel „Dateioperationen“ → Konfiguration speichern).

5 Beispiele

5.1 Einen Text schreiben und als SEQ speichern

In diesem Beispiel verfassen wir einen kleinen Text und speichern ihn als klassische SEQ-Datei ab.

Schritt 1: Text eingeben

Nach dem Start von PAB-Edit kann sofort mit der Eingabe begonnen werden.

Beispiel:

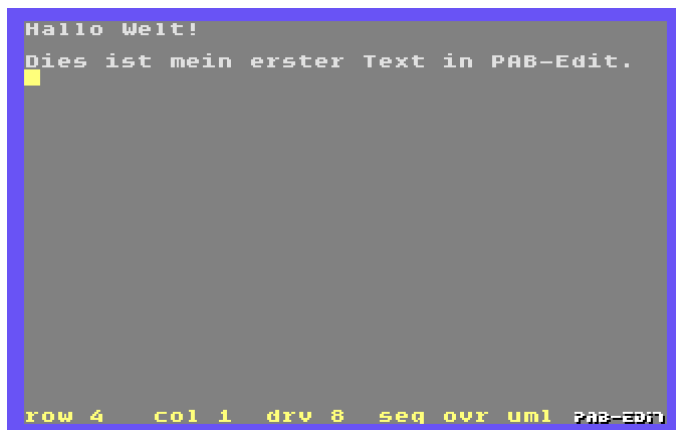


Abbildung 4 – Hallo Welt Beispiel

Schritt 2: Dateityp prüfen

Die Statuszeile zeigt den aktuellen Dateityp (**SEQ** oder **PRG**) an.

Falls notwendig, mit **CTRL + 3** zwischen den Modi umschalten, bis **SEQ** angezeigt wird.

Schritt 3: Datei speichern

Mit **CTRL + S** wird der Text auf dem ausgewählten Laufwerk gespeichert.

Das aktuelle Laufwerk wird in der Statuszeile angezeigt (**DRV 8**, **DRV 9** usw.).

Falls ein anderes Laufwerk gewünscht ist, kann es mit **CTRL + 1** umgeschaltet werden.

PAB-EDIT V1.7

Powered by PABasic



Abbildung 5 – save file

In der Statuszeile hinter „save file“ den Dateinamen „hallo welt“ eingeben und mit **RETURN** bestätigen

Schritt 4: Konfiguration mitspeichern

Nach dem Speichern hat man die Möglichkeit die aktuelle Konfiguration mit dem Dateinamen + „.cfg“ zu speichern:



Abbildung 6 – Dialog Konfiguration speichern

Mit der Taste „y“ kann man die Konfiguration speichern lassen, mit der Taste „n“ überspringt man diesen Vorgang.

PAB-EDIT V1.7

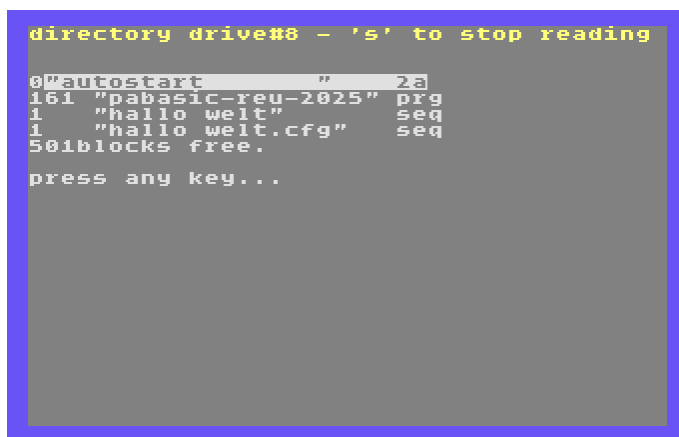
Powered by PABasic

Ergebnis

Die Datei liegt nun als **SEQ-Textdatei** auf dem gewählten Laufwerk vor. Sie kann von anderen Programmen gelesen oder später wieder in **PAB-Edit** geladen werden (**CTRL + L**).

Hat man die Konfiguration mit speichern lassen, so ist diese Datei im SEQ-Format ebenfalls auf der Diskette zu finden.

Mit **CTRL + 4** kann man sich nun das Verzeichnis anzeigen lassen.

A screenshot of a command prompt window with a blue border. The title bar reads "directory drive#8 - 's' to stop reading". The text inside the window is as follows:

```
0"autostart" 2a
161 "pabasic-reu-2025" prg
1 "hallo welt" seq
1 "hallo welt.cfg" seq
501blocks free.
press any key...
```

Abbildung 7 – Verzeichnis von Laufwerk 8

5.2 Umlaute konfigurieren und verwenden

Mit PAB-Edit lassen sich deutsche Umlaute (ä, ö, ü, Ä, Ö, Ü) und das ß verwenden. Diese Funktion ist optional und kann über das Konfigurationsmenü gesteuert werden.

- **Schritt 1: Konfigurationsmenü öffnen**
- Mit **CTRL + C** das Konfigurationsmenü aufrufen.
- Mit den **Cursortasten hoch/runter** bis zum Punkt **Umlauts** navigieren.

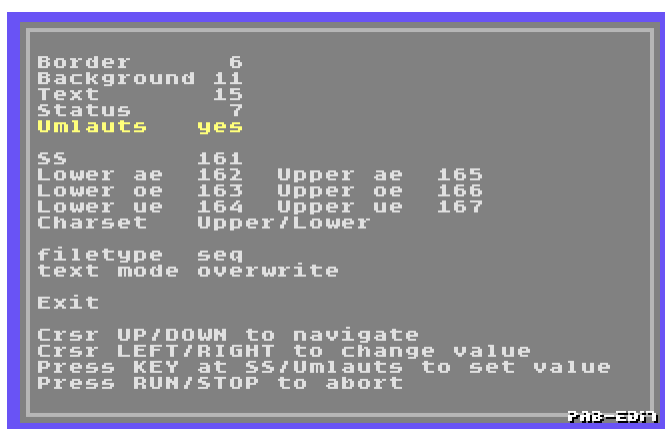


Abbildung 8 – Konfiguration

Schritt 2: Umlaute aktivieren

- Mit **Cursortasten links/rechts** zwischen **yes** (aktiviert) und **no** (deaktiviert) umschalten.
- Bei aktivierten Umlauten können die einzelnen PETSCII-Codes für ß, ä, ö, ü, Ä, Ö, Ü angepasst werden.

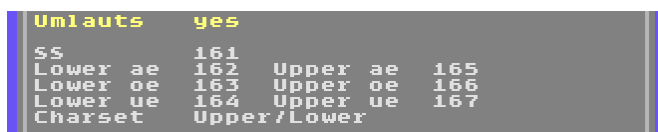


Abbildung 9 – Konfiguration Umlaute

PAB-EDIT V1.7

Powered by PABasic

Schritt 3: Belegung anpassen

- Mit den **Cursortasten links/rechts** den gewünschten PETSCII-Code auswählen.
- Alternativ kann direkt die entsprechende Taste gedrückt werden, um den Wert zu übernehmen.

Standardwerte sind:

ß = 161

ä = 162 ö = 163 ü = 164

Ä = 165 Ö = 166 Ü = 167

Schritt 4: Im Editor verwenden

Nach dem Verlassen des Konfigurationsmenüs mit **Exit** stehen die Umlaute im Editor zur Verfügung.

In der **Statuszeile** zeigt die Anzeige **UML**, dass die Umlautfunktion aktiv ist.



Abbildung 10 –Statuszeile UML

Ist die Funktion deaktiviert, erscheint stattdessen **SYM** (Symbolmodus).



Abbildung 11 –Statuszeile SYM

Ergebnis

Der Editor kann jetzt deutsche Texte mit Umlauten korrekt darstellen und speichern.

Beim Laden auf einem anderen C64-System bleiben die Umlautcodes erhalten, solange die gleiche Belegung genutzt wird.

5.3 Text in PABasic laden und ausgeben

Mit PABasic kann man sehr leicht so gespeicherte Texte wieder laden und auf dem Bildschirm auszugeben

```
open 1, 9, 0, "kurzgeschichte,s,r"
repeat
  input# 1, a$
  if st( 2) then exit
  print a$
  if len( a$) < 40 then print
until st( )
close 1
getkey a$, 0
```

Abbildung 12 –Beispielprogramm PABasic

6 REU-Unterstützung

Sofern eine **REU** jeglicher Größe erkannt wird, wird diese genutzt um die berechneten Charsets zwischenzuspeichern. Das bringt einen enormen Zeitgewinn, sofern ein Charset neu berechnet werden muss.

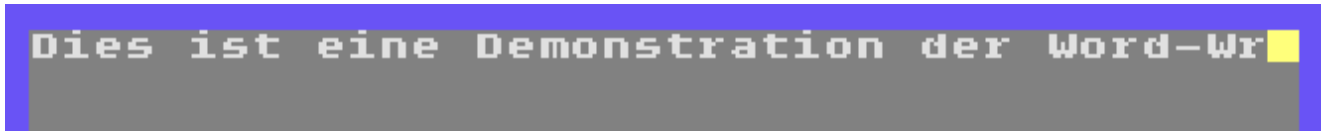
PAB-EDIT V1.7

Powered by PABasic

7 Word-Wrap

PAB-Edit hat einen simplen Word-Wrap Mechanismus eingebaut. Das bedeutet, dass ein Wort, dass über die 40 Spaltengrenze geht beim Schreiben automatisch in die nächste Zeile verschoben wird.

Beispiel:



Der Cursor steht an der rechten Seite, tippt man jetzt weiter, z.B. ein „a“ sieht es so aus:



Der Cursor geht in die nächste Zeile. Jetzt kommt der entscheidende Moment, wird jetzt ein Zeichen getippt das zu dem Wort „Word-Wra“ gehören könnte, so wieder das Wortfragment in die nächste Zeile verschoben. Tippen wir also den Buchstaben „p“, dann sieht das Ergebnis so aus:



Das Wort-Fragment wurde aus der ersten Zeile entfernt und in die zweite Zeile übernommen.

Ist der Einfügemodus (**INS**) aktiv, wird vor dem Übernehmen noch eine neue Zeile eingefügt und dann erst das Wort in die nächste Zeile übernommen.

8 Quellcode

Quellcode Größe ca. 31,5kb
1488 Zeilen

ONLINE - <https://github.com/td1334/pab-edit>